

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització
de fenòmens socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 3

3. Sessió 3 — Domini, recorregut i punts de tall

Posar nom matemàtic al vocabulari de les pissarres: domini, recorregut i talls amb els eixos, restringits al context real.

3.1 Idea clau

A la sessió anterior, davant de les gràfiques mudes, van sortir paraules com *creix*, *decreix* o «*s'acosta a zero*». Avui els posem el nom matemàtic. De cada funció ens preguntarem tres coses: quins valors pot prendre la **variable de la qual depenem** (el **domini**), quins valors n'obtenim (el **recorregut**) i per on **talla els eixos**. I, sobretot, ajustarem aquests valors al **sentit comú** del problema.

Tres preguntes per a tota funció $y = f(x)$:

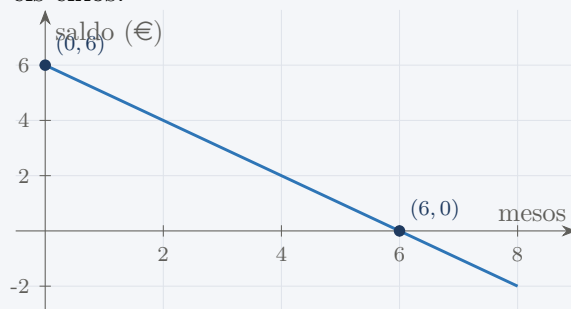
- **Domini** ($\text{Dom } f$): tots els valors de x que es poden posar (l'*entrada* permesa).
- **Recorregut** ($\text{Rec } f$): tots els valors de y que en surten (la *sortida* possible).
- **Punts de tall amb els eixos:**
 - Tall amb l'eix Y (vertical): es fa $x = 0$ i es calcula $f(0)$.
 - Talls amb l'eix X (horitzontal): es fa $y = 0$ i es resol $f(x) = 0$.

Restricció amb sentit comú: una població, un pressupost o un nombre de persones *no poden ser negatius*; un nombre de famílies ha de ser un **enter positiu**. El domini «real» pot ser més petit que el «matemàtic».

3.2 Exemples

Exemple 3.1 — llegir-ho tot en una gràfica

La gràfica següent modelitza el saldo d'un petit fons de solidaritat durant uns mesos. Hi marquem els talls amb els eixos.



Saldo d'un fons: comença a 6 € i s'esgota al sisè mes.

El tall amb l'eix vertical, $(0, 6)$, diu que al principi (mes 0) hi havia 6 €. El tall amb l'eix horitzontal, $(6, 0)$, diu que al sisè mes el fons **s'esgota**. Té sentit considerar el domini $0 \leq x \leq 6$ (a partir d'aquí no queden diners) i el recorregut $0 \leq y \leq 6$.

Exemple 3.2 — domini matemàtic contra domini real

Una funció de cost és $C(x) = 4x$, on x és el nombre d'infants d'un casal. Matemàticament, a $4x$ hi podríem posar qualsevol nombre (fins i tot negatiu o amb decimals). Però en el *context*, x ha de ser un **nombre enter no negatiu** $(0, 1, 2, 3, \dots)$: no hi ha «mig infant» ni «-3 infants». El tall amb els dos eixos coincideix a l'origen $(0, 0)$: amb 0 infants, el cost és 0 €.

3.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 3.1 — talls amb els eixos d'una recta

Una prestació es modelitza amb $B(x) = -20x + 600$, on x són els ingressos en milers d'euros i B l'ajut en euros. Troba els punts de tall amb els dos eixos i interpreta'ls.

Solució. Tall amb l'eix Y (fem $x = 0$):

$$B(0) = -20 \cdot 0 + 600 = 600.$$

És el punt $(0, 600)$: amb 0 d'ingressos, l'ajut és de 600 € (l'ajut màxim).

Tall amb l'eix X (fem $B(x) = 0$):

$$-20x + 600 = 0 \Rightarrow 20x = 600 \Rightarrow x = \frac{600}{20} = 30.$$

És el punt $(30, 0)$: amb 30 (és a dir, 30.000 € d'ingressos), l'ajut arriba a 0. A partir d'aquí ja no es percep res.

Resposta: Tall amb Y : $(0, 600)$. Tall amb X : $(30, 0)$. El domini amb sentit és $0 \leq x \leq 30$.

Exercici resolt 3.2 — domini i recorregut amb sentit comú

Un fons de 1.200 € es reparteix entre x famílies: $D(x) = \frac{1.200}{x}$. Indica el domini real i descriu el recorregut.

Solució. La divisió $\frac{1.200}{x}$ **no es pot fer si $x = 0$** (no es pot repartir entre zero famílies). A més, el nombre de famílies ha de ser un **enter positiu**. Per tant:

$$\text{Dom } D = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Quant al recorregut: si hi ha 1 família rep 1.200 € (el màxim); a mesura que augmenten les famílies, cadascuna rep menys, acostant-se a 0 sense arribar-hi. Així, els valors de sortida són positius i com a molt 1.200 €.

Resposta: $\text{Dom } D = \{1, 2, 3, \dots\}$; el recorregut són valors positius ≤ 1.200 €, que s'acosten a 0 però no l'assoleixen.

3.4 Exercicis per fer

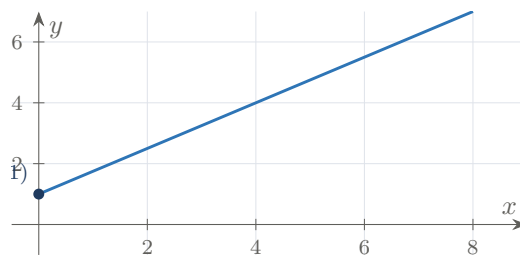
Exercicis per fer

3.1 Per a cada recta, troba el tall amb l'eix Y (fes $x = 0$) i el tall amb l'eix X (fes $y = 0$):

- a) $f(x) = 2x - 8$
- b) $f(x) = -x + 5$
- c) $f(x) = 3x$

3.2 Una entitat rep una subvenció que es va gastant: $S(x) = -50x + 1000$, on x són les setmanes i S els euros que queden. Troba els dos talls i digues en quina setmana s'esgota la subvenció.

3.3 Observa la gràfica i indica, llegint-la directament: el tall amb l'eix vertical, el tall amb l'eix horitzontal, i si la funció creix o decreix.



Llegeix els talls directament de la gràfica.

- 3.4** Un servei té un cost mensual $C(x) = 20x + 50$, on x és el nombre d'usuaris.
- Quin és el cost amb 0 usuaris? (tall amb l'eix vertical)
 - Quin hauria de ser el domini real de x ? Per què no pot ser negatiu ni tenir decimals?
- 3.5 (Compte amb el signe)** Troba el tall amb l'eix horitzontal de $f(x) = -4x + 12$. Vés amb compte: en passar el 12 a l'altre costat i en dividir, controla bé els signes.
- 3.6 (Interpretació)** La gràfica del nombre de places lliures d'un alberg social talla l'eix horitzontal en un cert punt. Què significa, en aquest context, que la funció valgui 0? I què voldria dir que fos negativa? Té sentit?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

- 3.1** (a) Tall Y : $(0, -8)$; tall X : $(4, 0)$. (b) Tall Y : $(0, 5)$; tall X : $(5, 0)$. (c) Tall Y : $(0, 0)$; tall X : $(0, 0)$ (passa per l'origen).
- 3.2** Tall Y : $(0, 1000)$; tall X : $(20, 0)$. S'esgota a la setmana 20.
- 3.3** Tall vertical: $(0, 1)$; tall horitzontal: no es veu dins la gràfica (seria a l'esquerra de 0); la funció **creix**.
- 3.4** (a) $C(0) = 50 \text{ €}$. (b) $\text{Dom} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: el nombre d'usuaris és un enter no negatiu (no hi ha usuaris negatius ni fraccionaris).
- 3.5** $-4x + 12 = 0 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$. Tall: $(3, 0)$.
- 3.6** Que valgui 0 vol dir que no queda cap plaça lliure (alberg ple). Un valor negatiu no tindria sentit real: no es poden tenir menys de zero places lliures; el domini s'ha de restringir perquè la funció no baixi de 0.